

五、研究思路和方法

5.1 总路线

本课题将采用“问题分解、模块攻关、系统集成、实验验证”的研究思路，具体方法如下：

总体技术路线：遵循“预处理→核心处理→后处理”的流程。首先通过电子稳像模块，消除无人机自身运动（抖动、漂移）引入的全局像素位移，分离出纯水流动；然后在稳定序列上，运用改进的 RAFT 光流算法，在 RAFT 算法的纹理特征提取单元引 MCA 模块，在运动特征提取模块上 CAS-ViT 机制；最后通过尺度转换与滤波，将图像中的像素位移准确转换为世界位移，并结合帧率最后输出具有物理意义（米/秒）的流速，图 1 所示为总技术路线图。

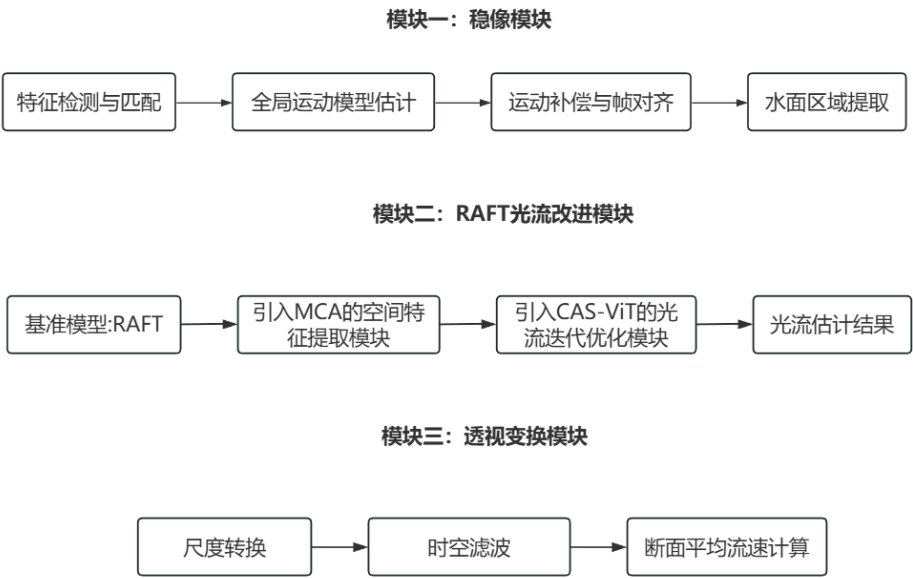


图 2 总技术路线

5.2 稳像模块

1.核心目标

实现基于特征匹配与运动模型拟合的电子稳像算法，消除无人机自身运动（抖动、漂移）引入的全局像素位移，分离出纯水流动。

2.输入数据

- (1)原始视频帧序列 $I_t, t = 1,2,...,N$
- (2)相机标定参数

3.理论原理

(1)特征点检测与描述

使用 ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) 算法:

- FAST 角点检测: 快速检测图像中的角点
- BRIEF 描述子: 生成二进制特征描述, 计算高效
- 优点: 速度极快, 具有一定旋转和尺度不变性

(2)特征匹配

使用汉明距离 (Hamming Distance) 进行特征匹配:

$$D_H(d_1, d_2) = \sum_{i=1}^n d_1[i] \oplus d_2[i] \quad (1)$$

其中:

$\oplus$ 表示异或运算, d_1, d_2 为二进制描述子。

(3)全局运动模型估计

假设背景 (非水面区域) 的运动可由全局变换模型描述。使用单应性变换 (Homography) $H_{3 \times 3}$:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中 $H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$, 能够描述平面场景在任意视角下的投影变换。

使用随机抽样一致算法 (Random Sample Consensus, RANSAC) 算法鲁棒地估计 H :

1. 随机选择 4 对匹配点
2. 计算单应性矩阵 H
3. 统计内点 (误差小于阈值 τ 的点)
4. 重复多次, 选择内点最多的 H
5. 用所有内点重新估计最优 H

(4)运动补偿

计算当前帧到参考坐标系的累积变换:

$$H_{\text{cumulative}}^t = H_{\text{cumulative}}^{t-1} \cdot H_{t-1 \rightarrow t} \quad (3)$$

对当前帧进行反向扭曲:

$$I_t^{\text{stable}}(x, y) = I_t(\text{warp}(\mathbf{H}_{\text{cumulative}}^{t-1}, (x, y))) \quad (4)$$

(5)水面区域提取

使用 HSV 颜色空间阈值分割：

1. 将 RGB 图像转换为 HSV 空间
2. 设置色调（H）、饱和度（S）、亮度（V）的阈值范围
3. 生成二值化掩码 M_t

$$M_t(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } H_{\min} \leq H \leq H_{\max} \text{ and } S_{\min} \leq S \leq S_{\max} \text{ and } V_{\min} \leq V \leq V_{\max} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

4.输出结果

(1)稳定后的视频序列 I_t^{stable}

(2)水面区域掩码序列 M_t

5.3RAFT 光流改进模块

基于 PyTorch 等框架，在 RAFT 模型中嵌入注意力模块，通过调整网络结构实现特征重加权。

1.核心目标

在稳像序列上，精准估计代表水流运动的密集像素位移场，并增强算法对水面反光、弱纹理的鲁棒性。

2.输入数据

(1)稳像后的连续帧对 $(I_t^{\text{stable}}, I_{t+1}^{\text{stable}})$

(2)水面区域掩码 M_t

3.理论原理

(1)改进的 RAFT 基准模型原理

1)RAFT 光流法模型核心框架

本文模型整体结构如图 3 所示，核心架构由多尺度空间特征提取模块与光流递归优化模块组成，设计框架基于 RAFT 并融合传统光流迭代优化思想。RAFT 通过共享卷积网络提取相邻帧的多层次时空特征，并采用门控循环单元 (Gated Recurrent Unit, GRU) 构建动态残差修正机制，以递归更新光流场的方式克服传统神经网络泛化瓶颈。相较于经典算法，该框架不仅通过端到端特征学习增强了对复

杂纹理的表征能力，还利用迭代优化策略提升了运动估计的鲁棒性。

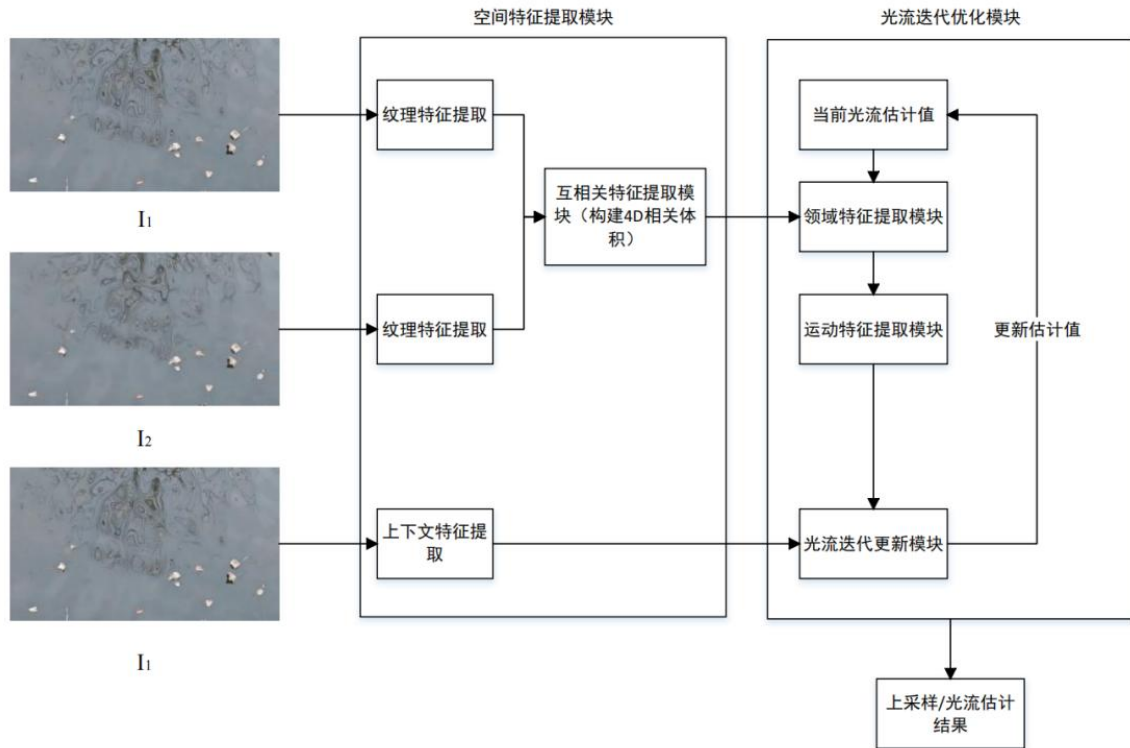


图 3RAFT 光流法模型核心框架

2)空间特征提取单元

针对 RAFT 算法的纹理特征提取单元，本文引入 MCA 机制。图 4 给出了 MCA 模块的整体架构，MCA 模块的整体架构由三个分支组成，分别用于捕获不同维度上的特征交互。顶部分支用于捕获特征在空间维度高度上的交互，模拟空间特征之间的长距离依赖，并生成宽度维度的注意力权重；中间分支关注特征在空间维度宽度的交互，进一步增强空间特征的关联性，并生成高度维度的注意力权重。底部特征则通过恒等映射（identity mapping）生成相同的特征图，然后通过挤压变换和激励变换来捕获通道间的交互，并生成通道维度的注意力权重。顶部两个分支分别处理空间维度的高度和宽度；底部分支主要负责捕获通道间的交互。在集成阶段，三个分支的输出通过简单的平均操作进行聚合。最后，输出通过广播的逐元素相乘和逐元素相加进行加权和融合，进一步提升模型对不同维度特征交互的敏感度，从而增强模型的表达能力。

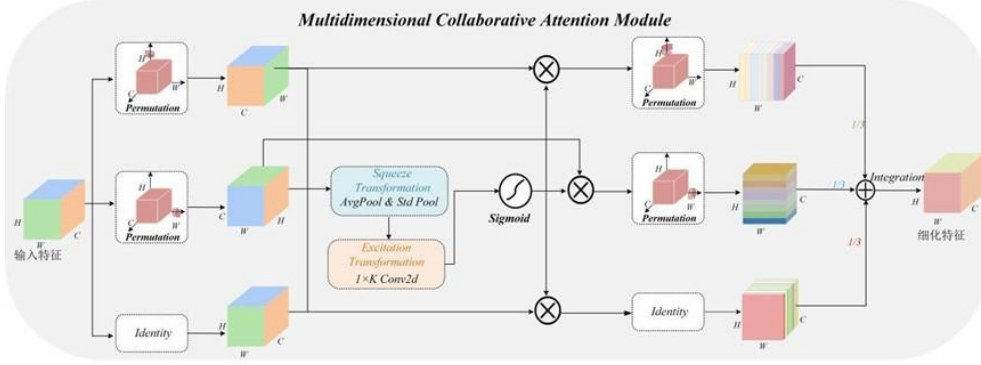


图 4MCA 模块的整体架构

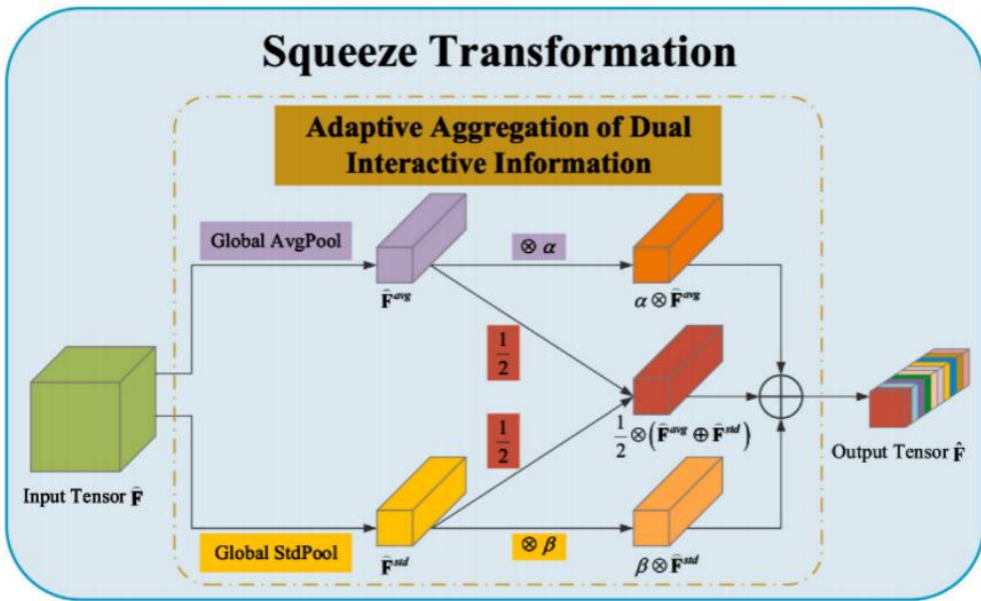
其中通道、高度、宽度三个维度的注意力建模公式如式(6)、(7)和(8)。其中在通道注意力分支中，输入特征图 $F \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ 首先通过全局平均池化（GAP）与全局标准差池化（GSP）分别计算各通道的均值与标准差统计量，生成维度为 $\mathbb{R}^{C \times 1 \times 1}$ 的描述向量。两者沿通道维度拼接后形成 $\mathbb{R}^{2C \times 1 \times 1}$ 的联合表征，随后通过可调核大小的一维卷积进行通道间依赖关系建模，将维度压缩至原始通道数 C ，并经过 Sigmoid 函数归一化生成通道注意力权重 $M_c \in \mathbb{R}^{C \times 1 \times 1}$ 。对于高度以及宽度注意力的计算，先将特征图 F 旋转，后续实现步骤与通道分支相同。最终输出特征图 F_{out} 为原始特征与三个注意力权重的乘积，如式(9)。

$$M_c = \sigma(\text{Conv1D}(\text{Concat}[\text{GAP}(F), \text{GSP}(F)])) \quad (6)$$

$$M_h = \sigma(\text{Conv 1D}(\text{Concat}[\text{GAP}(F_{\text{rot}}), \text{GSP}(F_{\text{rot}})])) \quad (7)$$

$$M_w = \sigma(\text{Conv 1D}(\text{Concat}[\text{GAP}(F_{\text{rot}}), \text{GSP}(F_{\text{rot}})])) \quad (8)$$

$$F_{out} = F \otimes M_c \otimes M_h \otimes M_w \quad (9)$$



(a)